

动态电路的动态元件和微分方程

第6章

主讲人：邹建龙

时 间：2015年3月20日



- 引言
- 6.1 电容元件
- 6.2 电感元件
- 6.3 动态电路的微分方程
- 6.4 动态电路的阶数
- 6.5 动态电路的初始条件
- 小结



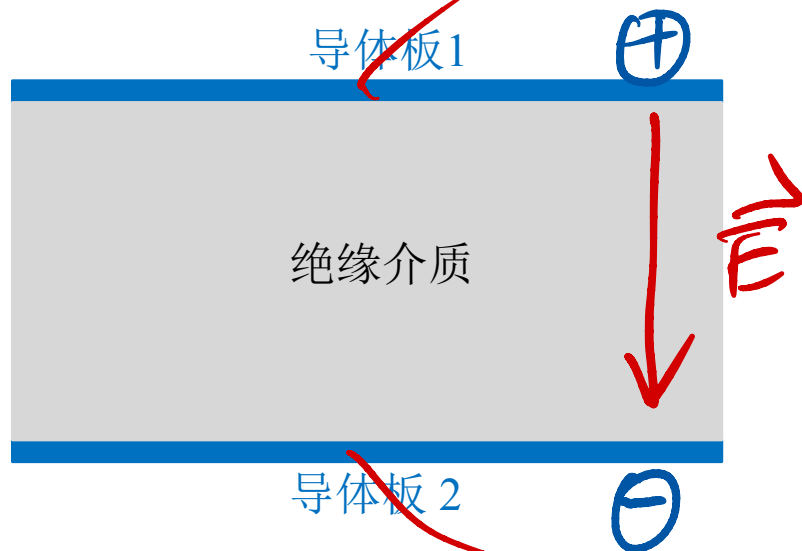
静 $\rightarrow$ 动



6.1 电容元件

电容器：

电容器是能够容纳和释放电荷的电路器件。



- 电容器可以储存和释放电能。
- 电容器在电路中起储存释放能量、滤波等作用，应用极广！



6.1 电容元件

capacitor

电容器和电容元件:

capacitance

电阻器

resistor

电阻

resistance

capable

- 如果电容器导体极板电阻为零, 且绝缘介质为理想介质,

此时的电容器可抽象为理想的电容元件。

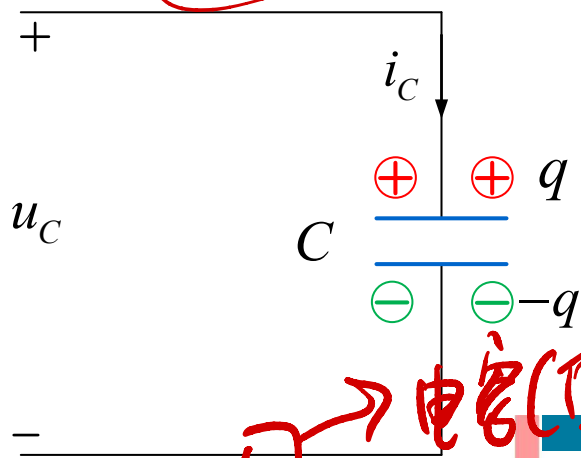
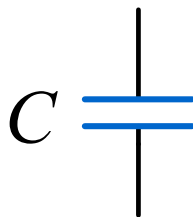
- 电容元件的电量与电压成正比, 比例系数称为电容值。

- 电容器、电容元件、电容值以后都简称电容, 具体含义可根据上下文判断

导体板1



导体板2

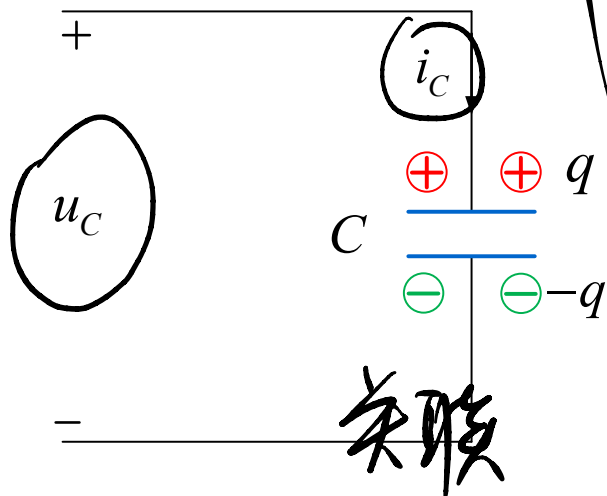


$q = Cu_C$

电容(值)

6.1 电容元件

电容的电压和电流关系



$$q = C u$$

$$i = \frac{dq}{dt} \Rightarrow i = \frac{d(Cu)}{dt}$$

$$= C \frac{du}{dt}$$

$$i = C \frac{du}{dt}$$

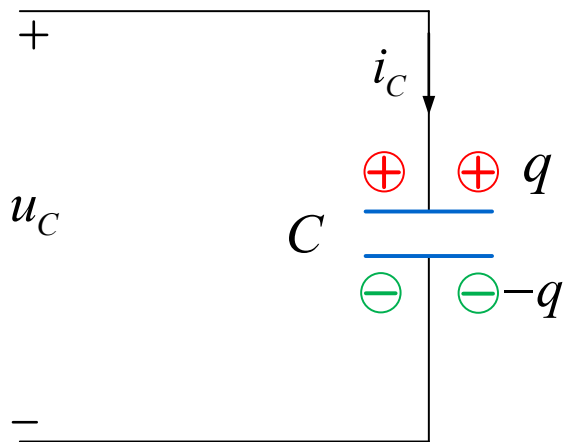
$$i_C = C \frac{du_C}{dt}$$

非关联

$$i_C = -C \frac{du_C}{dt}$$



6.1 电容元件——电压和电流关系



$$q = Cu_C \quad i_C = \frac{dq}{dt} \quad i_C = C \frac{du_C}{dt}$$

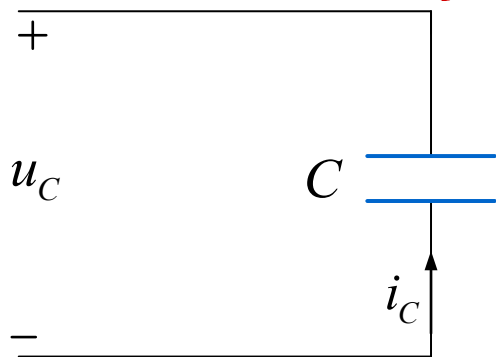
电容的电压和电流关系（微分关系）

（在关联参考方向下）

$$u_C(t) = u_C(t_0) + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i_C(\xi) d\xi$$

电容的电压和电流关系（积分关系）

（在关联参考方向下）



$$i_C = -C \frac{du_C}{dt}$$

（在非关联参考方向下）

$$u_C(t) = u_C(t_0) - \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i_C(\xi) d\xi$$

记忆

电阻天记忆

成就

起点

天赋

努力

$$\int_{t_0}^t i_c d\zeta = \int_{t_0}^t C \frac{d u_c}{dt} d\zeta$$

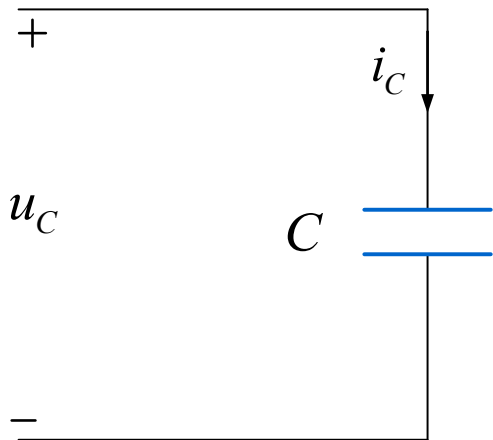
$$\int_{t_0}^t \frac{1}{C} i_c dt = \int_{u_c(t_0)}^{u_c(t)} d u_c \quad u_c(\zeta) \Big|_{t_0}^t$$

$$\frac{1}{C} \int_{t_0}^t i_c(\zeta) d\zeta = u_c(t) - u_c(t_0)$$

$$u_c(t) = u_c(t_0) + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i_c(\zeta) d\zeta$$

6.1 电容元件

电容的能量



$$W_C(t) = \frac{1}{2} C u_C^2(t) - \frac{1}{2} C u_C^2(t_0) = 0$$

$$W_C = \frac{1}{2} C u_C^2$$

$$\int x dx$$

$$\frac{1}{2} x^2$$

$$W_C = \int_{t_0}^t p_C dt$$

$$= \int_{t_0}^t u_C i_C dt$$

$$= \int_{t_0}^t u_C C \frac{du_C}{dt} dt$$

$$= \int_{u_C(t_0)}^{u_C(t)} C u_C du_C$$

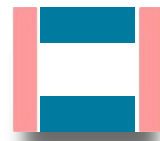
$$= \frac{1}{2} C u_C^2 \Big|_{u_C(t_0)}^{u_C(t)} = \frac{1}{2} C u_C^2(t) - \frac{1}{2} C u_C^2(t_0)$$

$$p = \frac{dw}{dt}$$

$$W = \int p dt$$

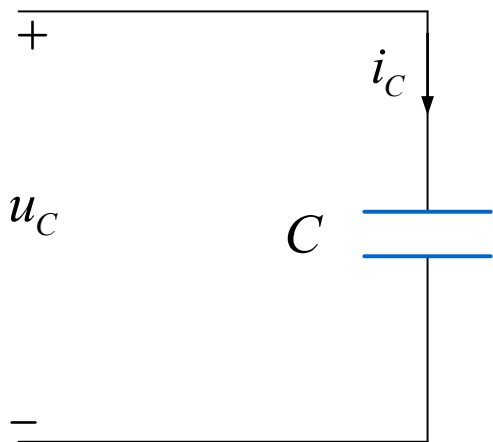
$$W_C(t) = \int_{t_0}^t p dt$$

$$\left(\frac{1}{2} u_C^2(t_0) \right)$$



6.1 电容元件

电容的能量

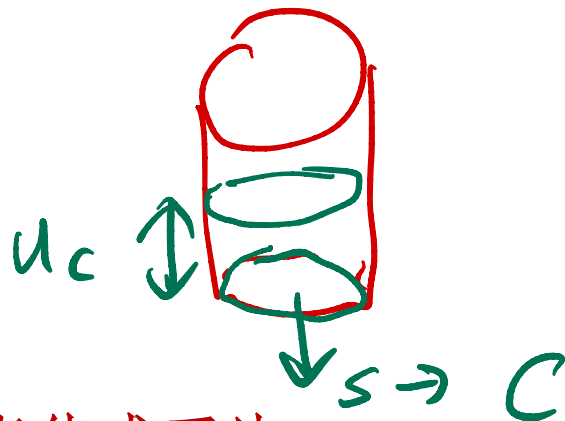


$$i_C = C \frac{du_C}{dt}$$

$$w_C(t) = \int p_C dt = \int u_C i_C dt = \int u_C C \frac{du_C}{dt} dt = \int C u_C du_C$$

$$w_C(t) = \int_{u_C(-\infty)}^{u_C(t)} C u_C du_C = \frac{1}{2} C u_C^2(t) - \frac{1}{2} C u_C^2(-\infty) = \frac{1}{2} C u_C^2(t)$$

$$w_C(t) = \frac{1}{2} C u_C^2(t)$$



电容的能量与电容值成正比，

与电容电压的平方成正比

$$w(t) - w(t_0) = \frac{1}{2} C u_C^2(t) - \frac{1}{2} C u_C^2(t_0)$$



6.1 电容元件

串并联电容的等效变换

Diagram showing two capacitors C_1 and C_2 in series. The current i flows through both. The voltages are u_{C1} and u_{C2} .

$$C_1 \frac{du_{C1}}{dt} = C_2 \frac{du_{C2}}{dt} = i$$

$$\frac{du_{C1}}{dt} = \frac{1}{C_1} i \quad (1) \quad \frac{du_{C2}}{dt} = \frac{i}{C_2} \quad (2)$$

$$(1) + (2) \quad \frac{d(u_{C1} + u_{C2})}{dt} = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right) i \quad (3)$$

Equivalent circuit with C_{eq} and voltage u_C :

$$C_{eq} \frac{du_C}{dt} = i$$

$$\frac{du_C}{dt} = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right) i \quad (4)$$

$$\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{1}{C_{eq}}$$

$$\frac{du_C}{dt} = \frac{i}{C_{eq}} \quad (5)$$

Since (3) = (4) and (5), we have:

$$\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{1}{C_{eq}}$$

6.1 电容元件

串并联电容的等效变换

$$C = \epsilon \frac{S}{d}$$

C_1



C_2



电容串相当于电阻并

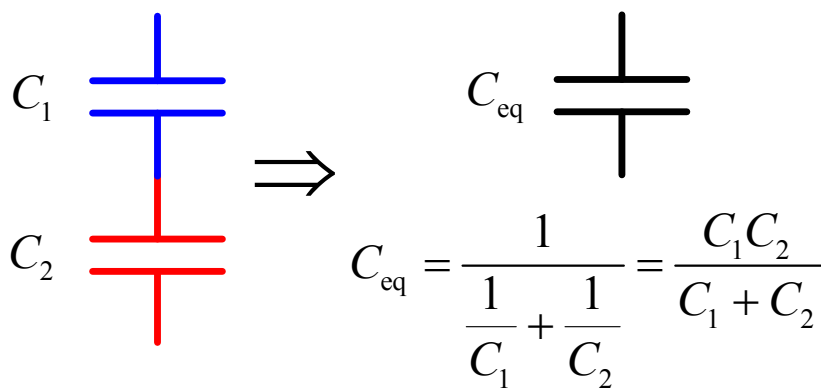
而电容值提高

$$W_C = \frac{1}{2} C U_C^2$$



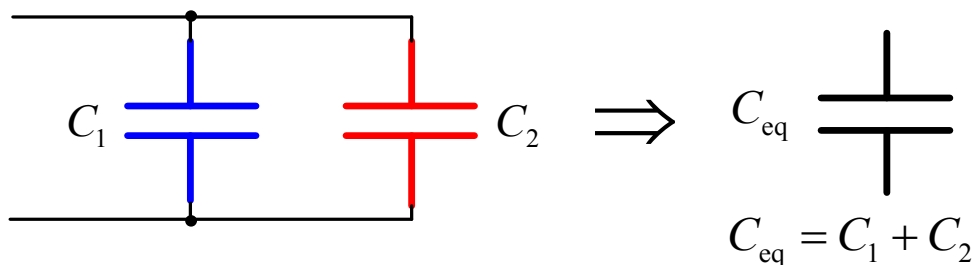
6.1 电容元件

串并联电容的等效变换



$$C_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots \frac{1}{C_n}}$$

串联电容越多，电容值越小



$$C_{eq} = C_1 + C_2 + \cdots C_n$$

并联电容越多，电容值越大

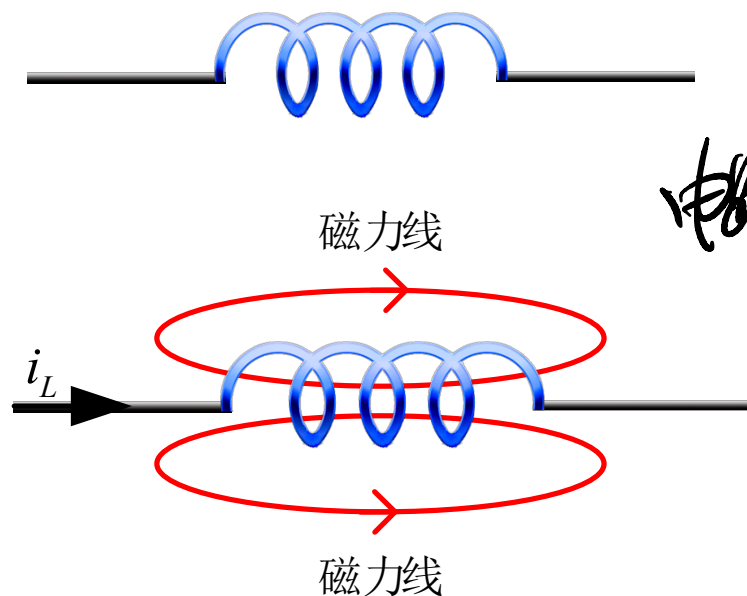


6.2 电感元件

电感器：

与电容

电感器是能够储存和释放磁场能量的电路器件。



电与磁

电与磁 隔离

电感器在电路中起储存释放能量、变压、隔离、滤波等作用，应用很广！



6.2 电感元件

电感器和电感元件：
inductor

inductance → 抽

$$u = \frac{d\psi}{dt}$$

如果电感器导线电阻为零，且不考虑电容效应，此时的电感器可抽象为理想的电感元件。

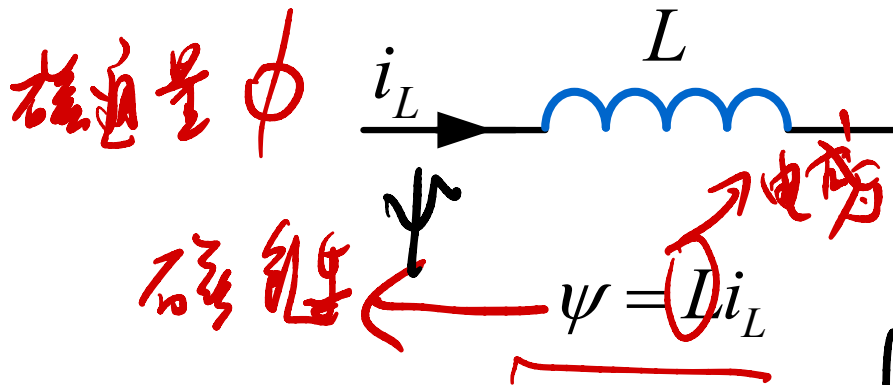
$$e = - \frac{d\phi}{dt}$$

$$\psi = N\phi$$

电感元件的磁链与电流成正比，比例系数称为电感值。

电感器、电感元件、电感值以后都简称电感，具体含义可根据上下文判断。

$$u = \frac{d\phi}{dt} \rightarrow u = -e$$

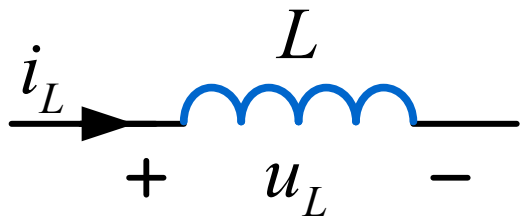


$$\psi = N\phi$$

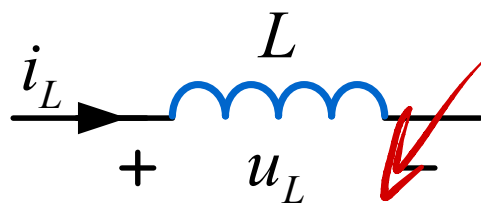
匝数 + 磁通量

$$u_{\psi} = N \times \frac{d\phi}{dt} = \frac{d(N\phi)}{dt}$$

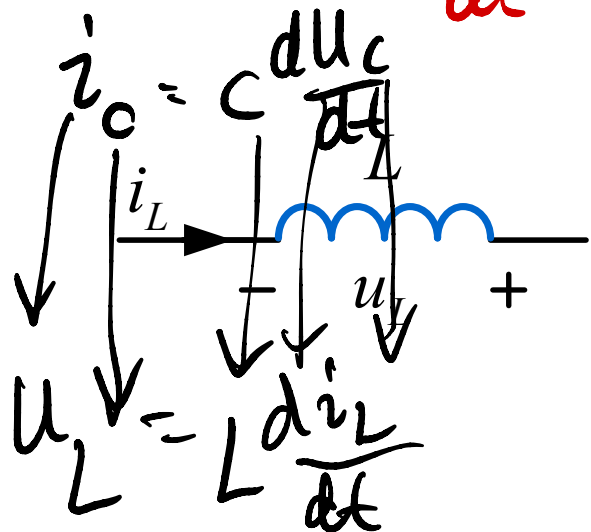
电感的电压和电流关系



6.2 电感元件——电压和电流关系



$$u_L = \frac{d\psi}{dt} = \frac{d(Li_L)}{dt} = L \frac{di_L}{dt}$$



$$\psi = Li_L$$

$$u_L = \frac{d\psi}{dt}$$

$$u_L = L \frac{di_L}{dt}$$

电感的电压和电流关系（微分关系）

（在关联参考方向下）

$$i_L(t) = i_L(t_0) + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t u_L(\xi) d\xi$$

电感的电压和电流关系（积分关系）

（在关联参考方向下）

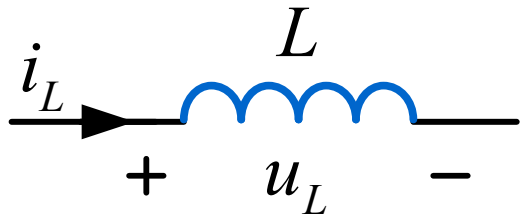
$$u_L = -L \frac{di_L}{dt}$$

（在非关联参考方向下）

$$i_L(t) = i_L(t_0) - \frac{1}{L} \int_{t_0}^t u_L(\xi) d\xi$$



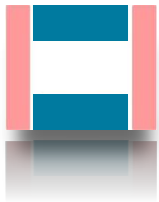
电感的能量



$$W_C = \frac{1}{2} C u_C^2(t)$$

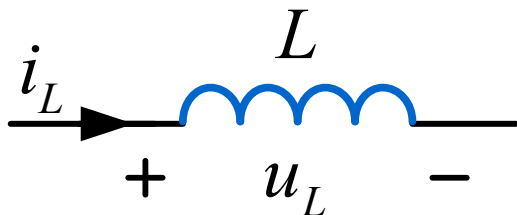
↓ ↓ ↓

$$W_L = \frac{1}{2} L i_L^2(t)$$



6.2 电感元件

电感的能量



$$w_L(t) = \frac{1}{2} L i_L^2(t)$$

电感的能量与电感值成正比，
与电感电流的平方成正比

$$u_L = L \frac{di_L}{dt}$$

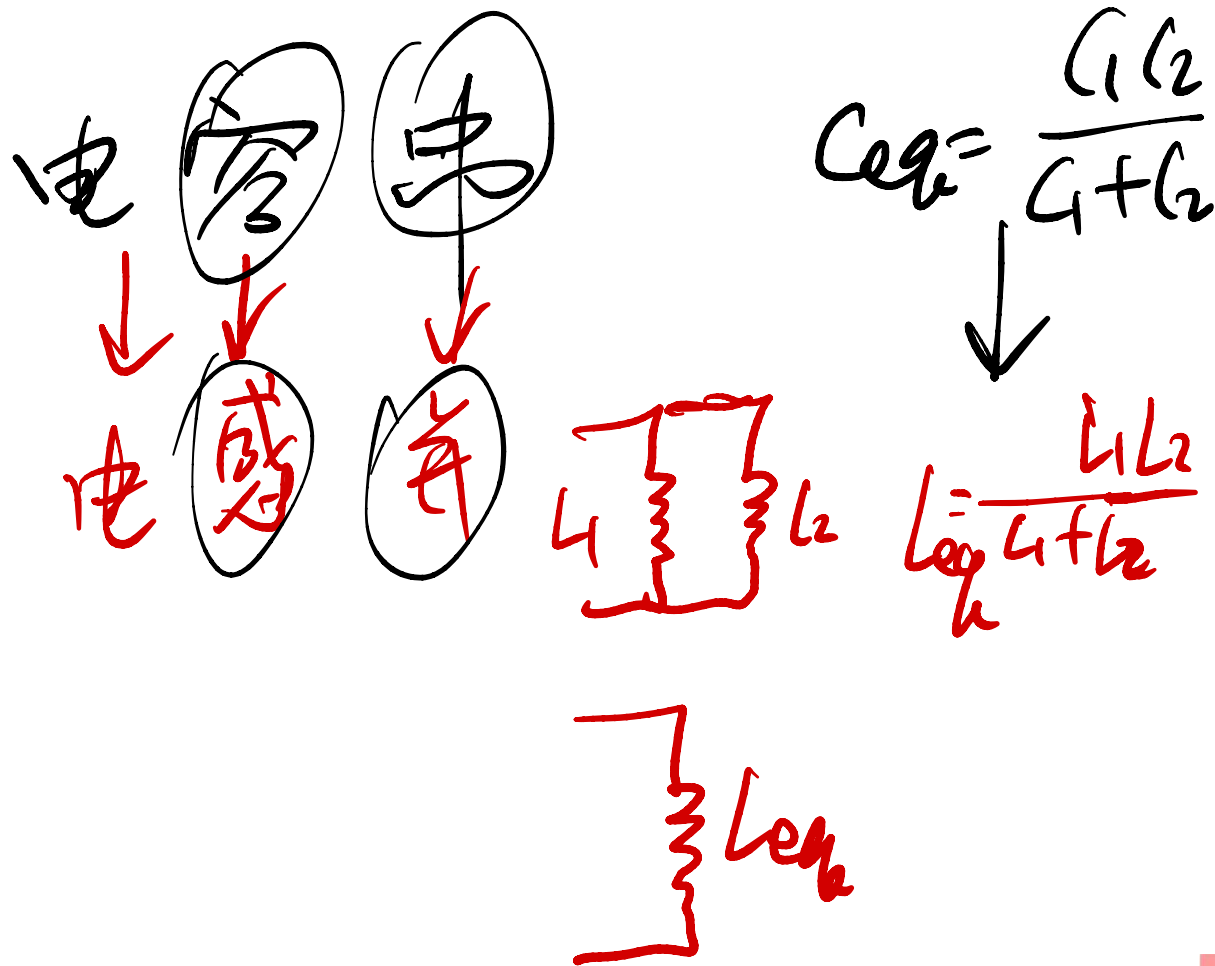
$$w_L(t) = \int p_L dt = \int u_L i_L dt = \int i_L L \frac{di_L}{dt} dt = \int L i_L di_L$$

$$w_L(t) = \int_{i_L(-\infty)}^{i_L(t)} L i_L di_L = \frac{1}{2} L i_L^2(t) - \frac{1}{2} L i_L^2(-\infty) = \frac{1}{2} L i_L^2(t)$$



6.2 电感元件

串并联电感的等效变换



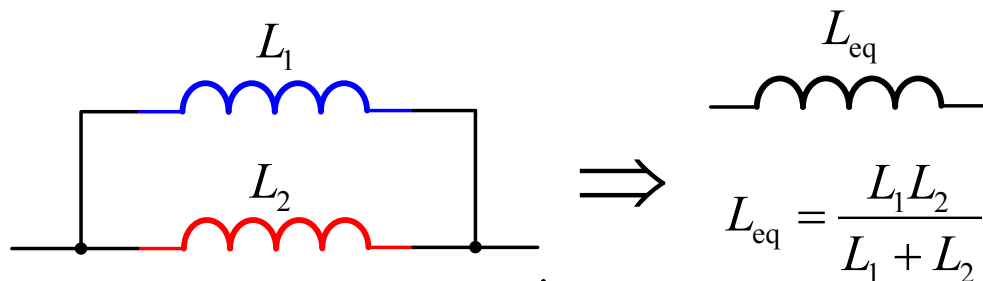
6.2 电感元件

串并联电感的等效变换



$$L_{eq} = L_1 + L_2 \quad L_{eq} = L_1 + L_2 + \cdots L_n$$

串联电感越多，电感值越大



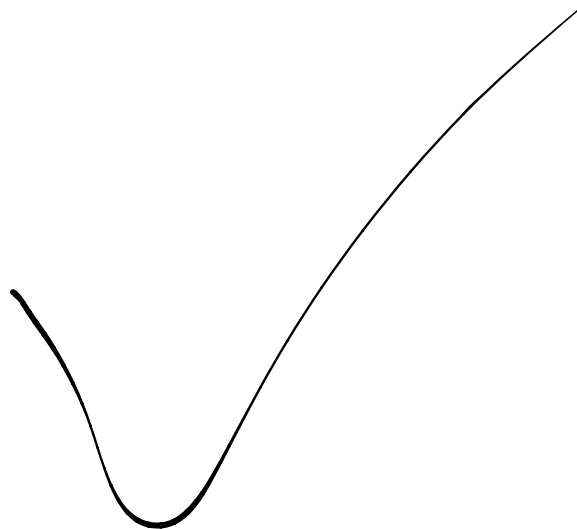
并提高耐流值

$$L_{eq} = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2} \quad L_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \cdots \frac{1}{L_n}}$$

并联电感越多，电感值越小

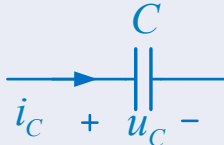
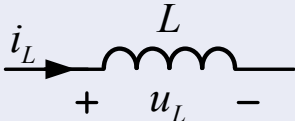


电容和电感的对偶



6.2 电感元件

电容和电感的对偶

对偶内容	电容	电感
定义	储存和释放电场能量	储存和释放磁场能量
图形符号		
电压与电流微分关系	$i_C = C \frac{du_C}{dt}$	$u_L = L \frac{di_L}{dt}$
电压与电流积分关系	$u_C(t) = u_C(t_0) + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i_C(\xi) d\xi$ 电容有记忆	$i_L(t) = i_L(t_0) + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t u_L(\xi) d\xi$ 电感有记忆
储存的能量	$w_C(t) = \frac{1}{2} C u_C^2(t)$	$w_L(t) = \frac{1}{2} L i_L^2(t)$
串、并联等效	电容并联等效 $C_{eq} = C_1 + C_2$ 电容串联等效 $C_{eq} = \frac{1}{1/C_1 + 1/C_2}$	电感串联等效 $L_{eq} = L_1 + L_2$ 电感并联等效 $L_{eq} = \frac{1}{1/L_1 + 1/L_2}$

6.3 动态电路的微分方程

动态电路微分方程的列写方法：

- 动态电路的方程是微分方程
- 微分方程列写依据是KCL+KVL+VCR
- VCR指电容和电感的电压与电流微分关系，以及电阻满足的欧姆定律

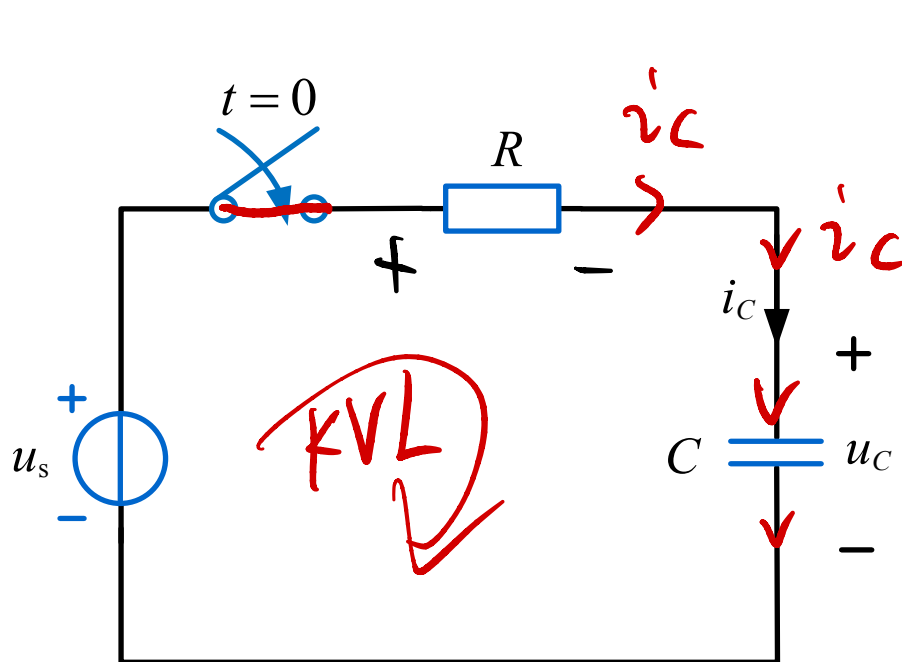
常微分方程

元件 → 电路 → 方程 → 求解



6.3 动态电路的微分方程

例题1 (基础)



KCL + KVL

$$-u_s + Ri_c + u_c = 0$$

$$i_c = C \frac{du_c}{dt}$$

$$-u_s + RC \frac{du_c}{dt} + u_c = 0$$

$$RC \frac{du_c}{dt} + u_c = u_s$$

本章
重点

列写开关闭合后动态电路的微分方程。

$$ay' + y = b$$

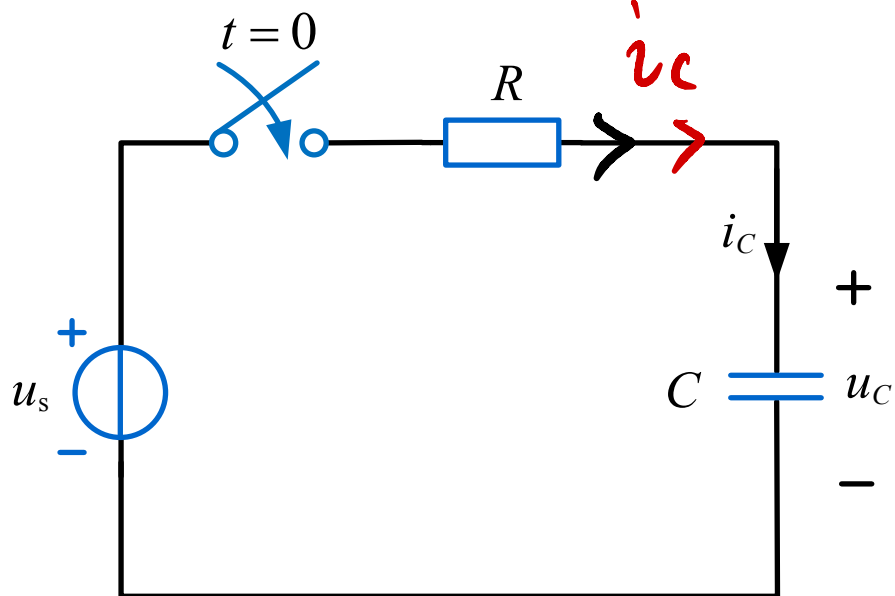
$$a \frac{dy}{dx} + y = b$$

也可能不是
常数



6.3 动态电路的微分方程

例题1 (基础)



$$-u_s + RC \frac{du_c}{dt} + u_c = 0$$

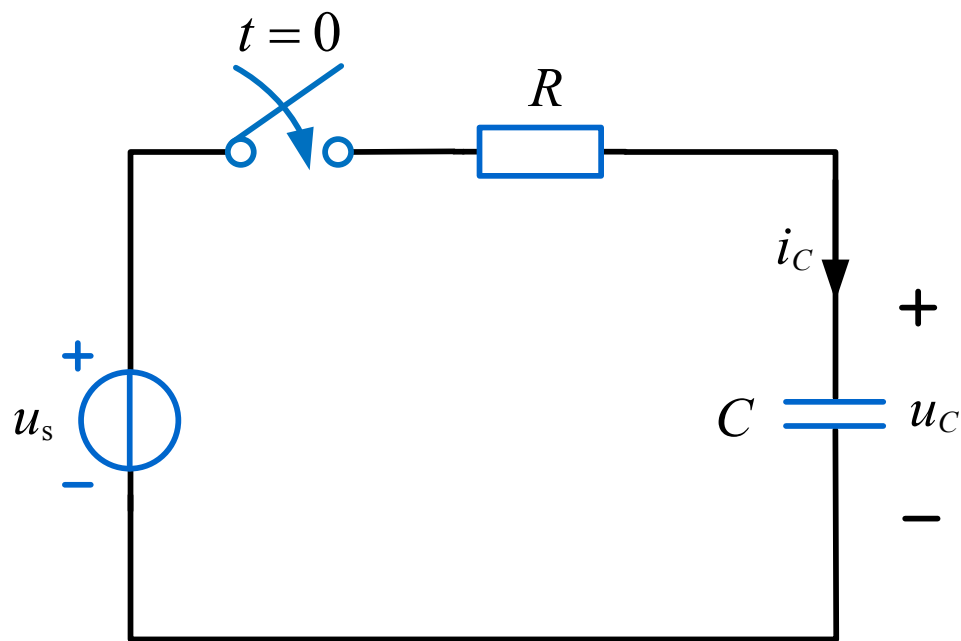
常微分方程

列写开关闭合后动态电路的微分方程。



6.3 动态电路的微分方程

例题1 (基础)



列写开关闭合后动态电路的微分方程。

$$-u_s + Ri_C + u_C = 0$$

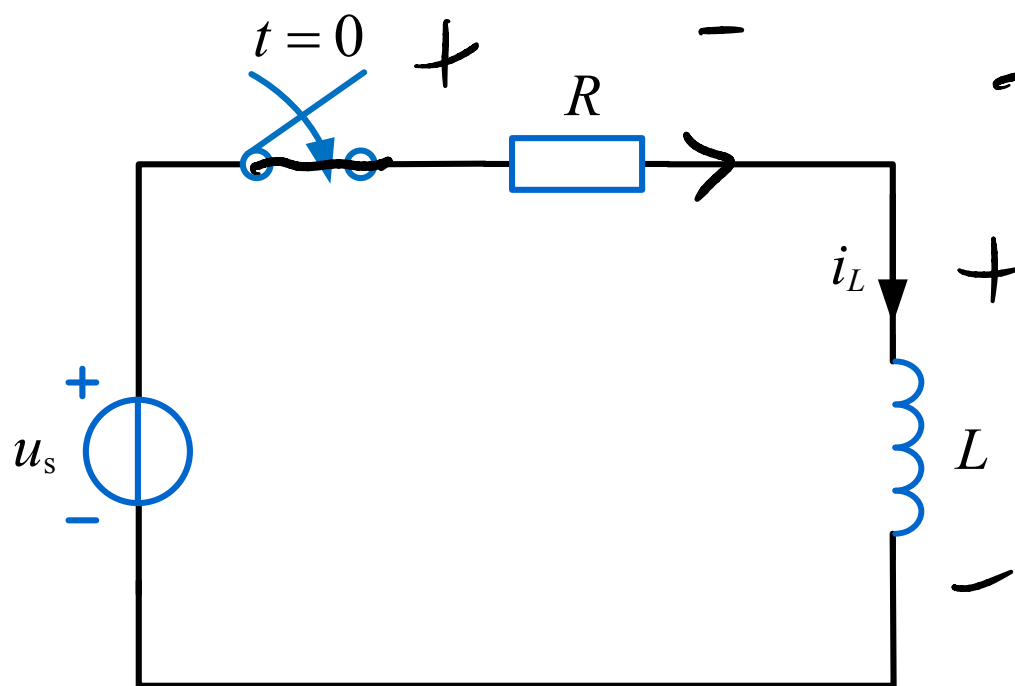
$$i_C = C \frac{du_C}{dt}$$

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = u_s$$



6.3 动态电路的微分方程

同步练习题1 (基础)

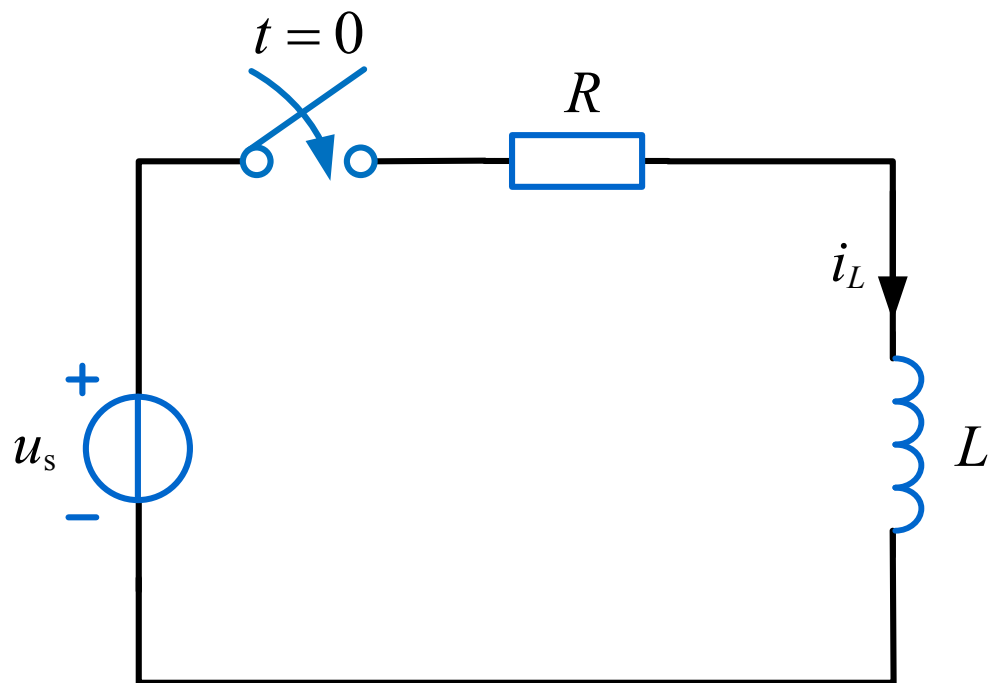


列写开关闭合后动态电路的微分方程。

$$\begin{aligned} -u_s + Ri_L + L \frac{di_L}{dt} &= 0 \\ L \frac{di_L}{dt} + Ri_L &= u_s \\ ay' + by &= d \end{aligned}$$



同步练习题1（基础）



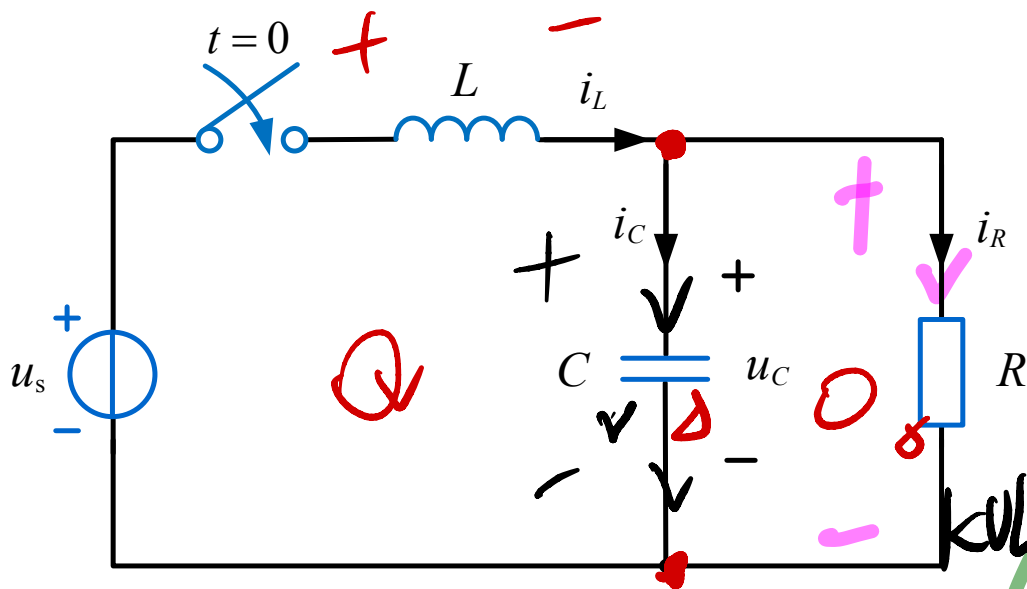
列写开关闭合后动态电路的微分方程。

答案：
$$L \frac{di_L}{dt} + Ri_L = u_s$$



6.3 动态电路的微分方程

例题2 (提高)



1个 KCL

2个 KVL

求解 1个

KCL

$$i_L = i_c + i_R \quad (1)$$

$$i_c = C \frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{R}$$

$$-u_s + L \frac{di_L}{dt} + u_c = 0 \quad (2)$$

$$i_L = \left[C \frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{R} \right] \quad (1')$$

列写开关闭合后动态电路的微分方程。

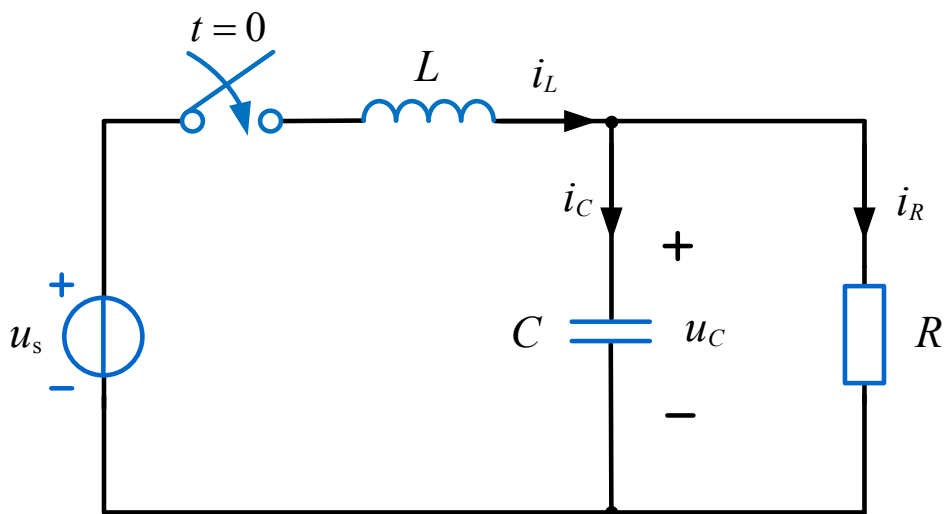
$$LC \frac{d^2 u_c}{dt^2} + \frac{L}{R} \frac{du_c}{dt} + u_c = u_s$$

$$ay'' + by' + y = k$$



6.3 动态电路的微分方程

例题2 (提高)



列写开关闭合后动态电路的微分方程。

$$-u_s + L \frac{di_L}{dt} + u_C = 0$$

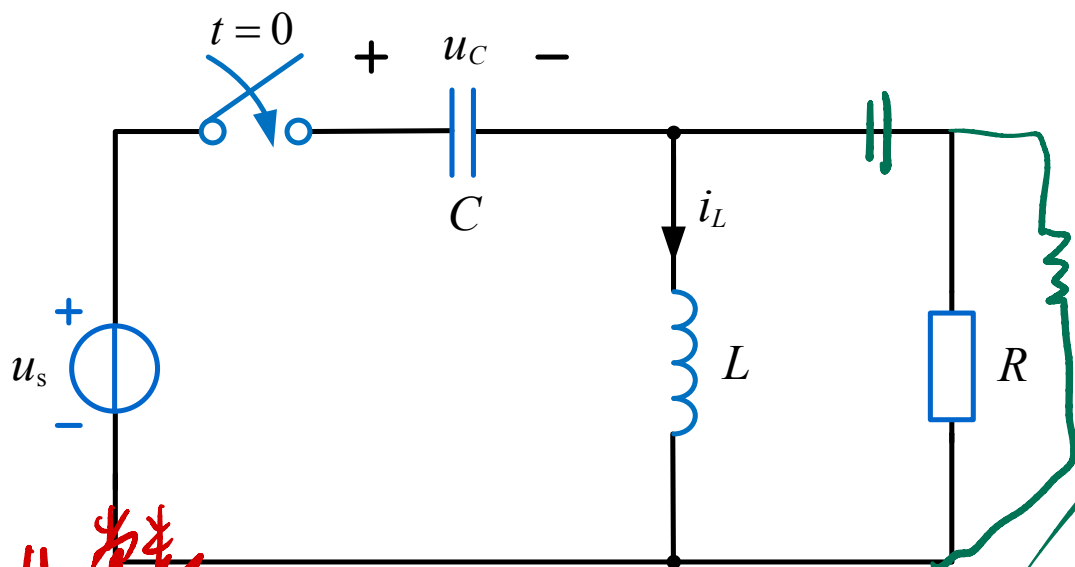
$$i_L = C \frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{R}$$

$$LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{L}{R} \frac{du_C}{dt} + u_C = u_s$$

$$LC \frac{d^2 i_L}{dt^2} + \frac{L}{R} \frac{di_L}{dt} + i_L = \frac{u_s}{R}$$

6.3 动态电路的微分方程

同步练习题2 (提高)



u_s 常数

列写开关闭合后动态电路的微分方程。

$$-u_s + u_c + L \frac{di_L}{dt} = 0$$

$$i_R = i_C - i_L = C \frac{du_c}{dt} - i_L$$

$$L \frac{di_L}{dt} = i_R R$$

$$\frac{du_c}{dt} = -L \frac{d^2 i_L}{dt^2}$$

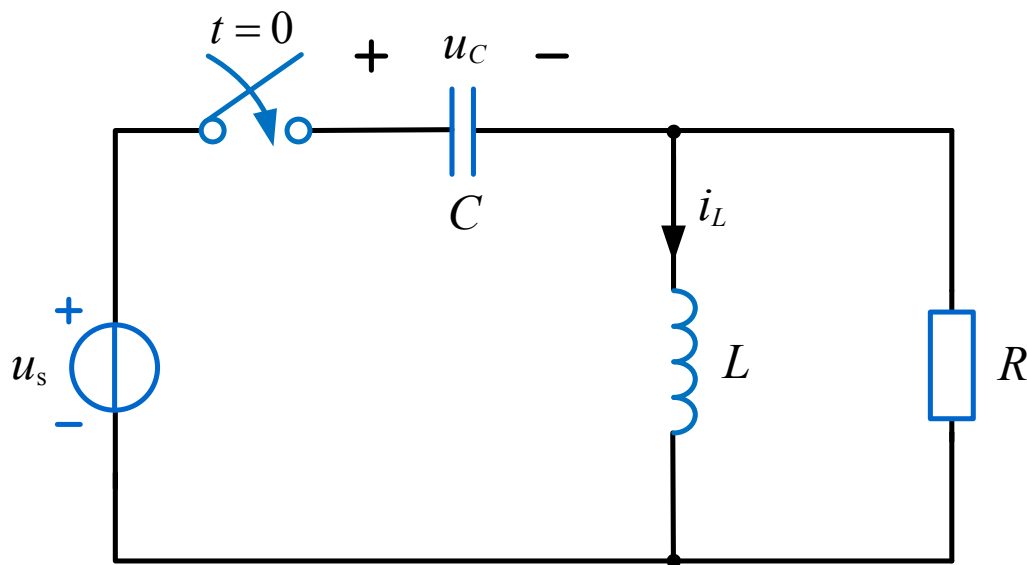
$$LCR \frac{d^2 i_L}{dt^2} + L \frac{di_L}{dt} + R i_L = 0$$

两边同时求导



6.3 动态电路的微分方程

同步练习题2（提高）



列写开关闭合后动态电路的微分方程。

答案：

$$LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{L}{R} \frac{du_C}{dt} + u_C = u_s \quad \text{或} \quad LC \frac{d^2 i_L}{dt^2} + \frac{L}{R} \frac{di_L}{dt} + i_L = 0$$



*状态方程简介:

□ 当动态元件数量较多时，列写高阶微分方程很困难！

此时可以改为列写状态方程

□ 状态方程是以状态变量为变量的一阶微分方程组

□ 状态变量是能够唯一决定电路状态的变量

□ 通常以电容电压和电感电流为状态变量

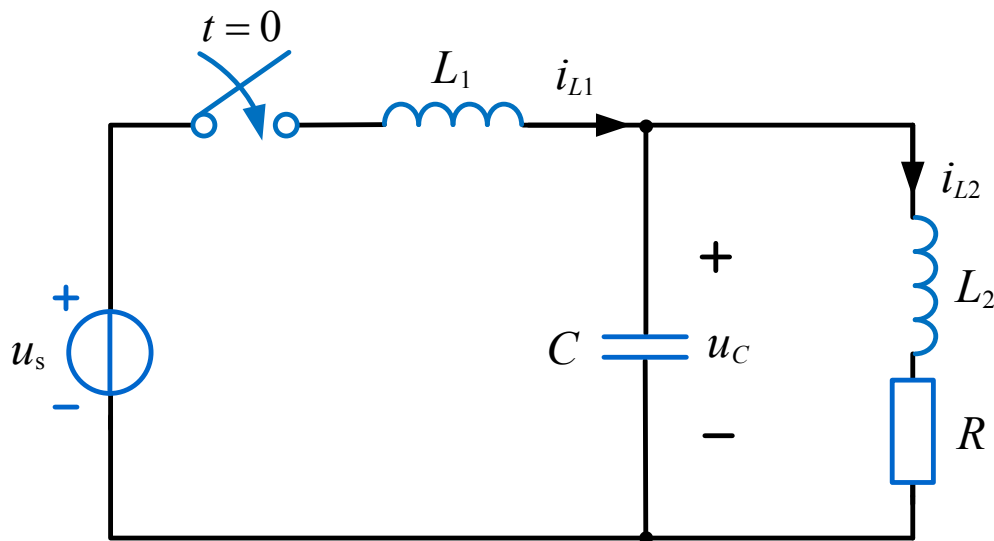
□ 一阶微分方程组列写难度低于高阶微分方程的列写

微分方程阶数越大，两者的列写难度差距越大



6.3 动态电路的微分方程——*状态方程

*例题3 (基础)

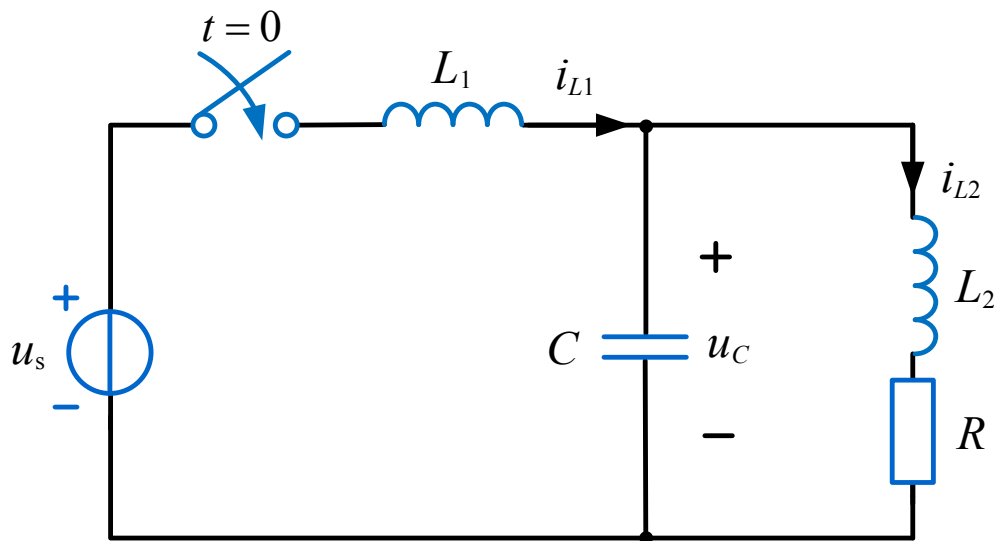


以电感电流和电容电压为状态变量，
列写开关闭合后的状态方程。



6.3 动态电路的微分方程——*状态方程

*例题3 (基础)

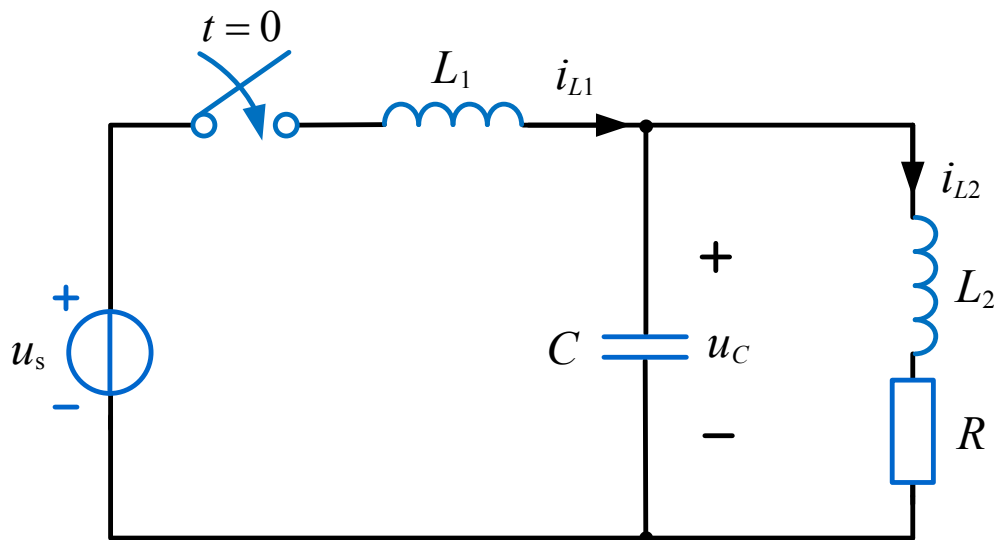


以电感电流和电容电压为状态变量，
列写开关闭合后的状态方程。



6.3 动态电路的微分方程——*状态方程

*例题3 (基础)



以电感电流和电容电压为状态变量，
列写开关闭合后的状态方程。

$$-u_s + L \frac{di_{L1}}{dt} + u_C = 0$$

$$-u_C + L \frac{di_{L2}}{dt} + Ri_{L2} = 0$$

$$i_{L1} = C \frac{du_C}{dt} + i_{L2}$$

$$\begin{cases} \frac{di_{L1}}{dt} = -\frac{1}{L}u_C + \frac{1}{L}u_s \\ \frac{di_{L2}}{dt} = -\frac{R}{L}i_{L2} + \frac{1}{L}u_C \\ \frac{du_C}{dt} = \frac{1}{C}i_{L1} - \frac{1}{C}i_{L2} \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{di_{L1}}{dt} \\ \frac{di_{L2}}{dt} \\ \frac{du_C}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{1}{L} \\ 0 & -\frac{R}{L} & \frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{L1} \\ i_{L2} \\ u_C \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u_s$$

列写状态方程的步骤总结：

第1步：列写KCL方程、KVL方程，同时将元件的电压电流关系式代入KCL方程和KVL方程。

第2步：对列写的KCL方程和KVL方程进行整理，整理成一阶微分方程组，微分方程组的左侧为状态变量的一阶导数，右侧仅含有状态变量和独立电源的输出。

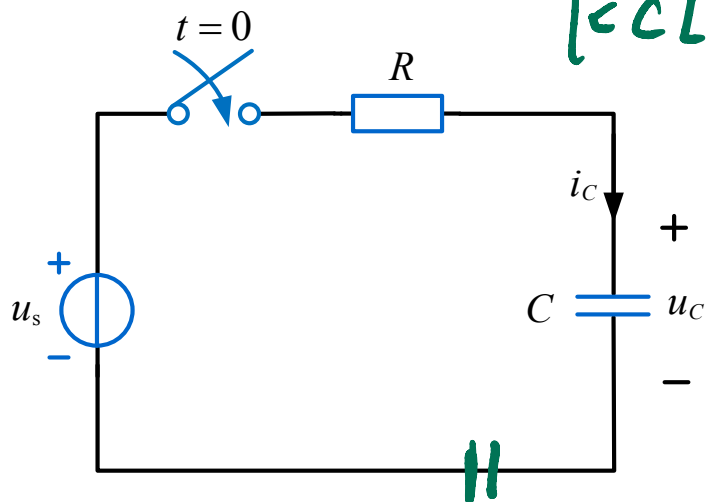
第3步：写出一阶微分方程组写成对应的状态方程矩阵形式，方法是“完形填空”，“对号入座”。



6.4 动态电路的阶数

动态电路的阶数=微分方程的阶数=微分方程组的个数

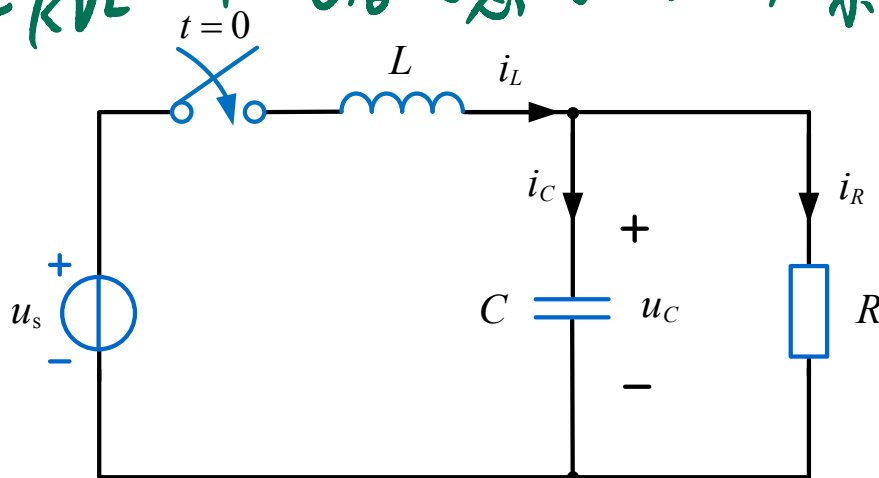
$kCL + kVL$ + 电容电感电压电流关系



$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = u_s$$

一阶动态电路

(简称一阶电路)



$$LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{L}{R} \frac{du_C}{dt} + u_C = u_s$$

二阶动态电路

(简称二阶电路)

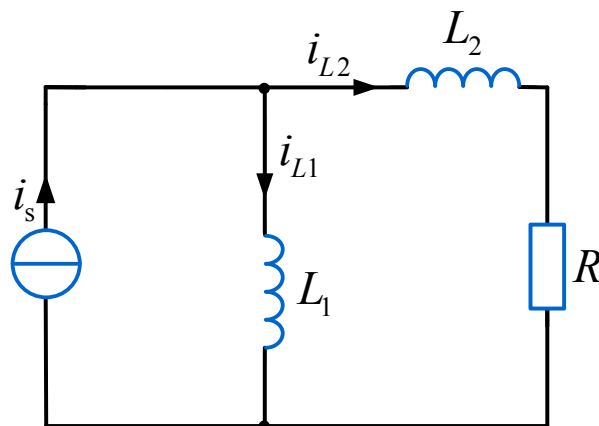
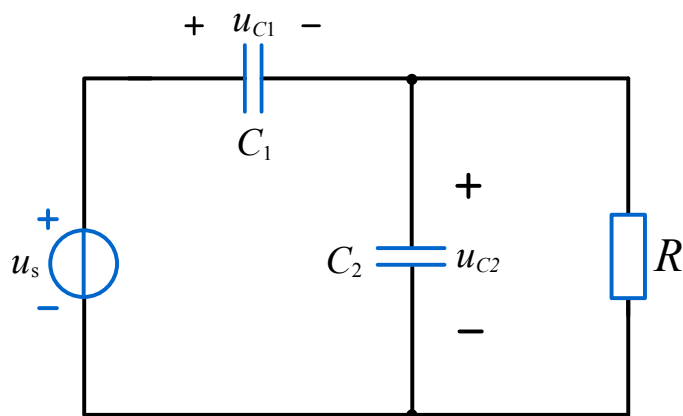


6.4 动态电路的阶数

动态电路的阶数一般等于动态元件的数量，但也有例外！

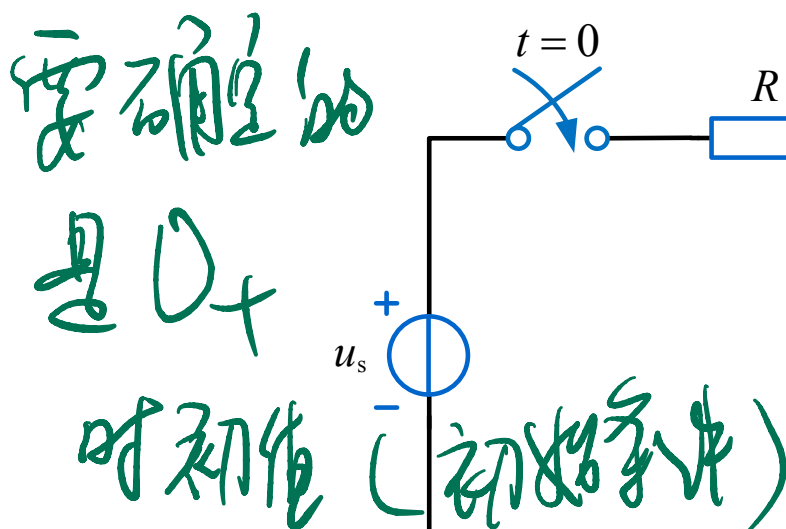
□ 电容串并联可等效为一个电容，电感串并联可以等效为一个电感，此时动态电路阶数小于动态元件数

□ 出现纯电容回路（可能有独立电压源）和纯电感节点（可能有独立电流源）时，动态电路阶数小于动态元件数



6.5 动态电路的初始条件

- 动态电路的方程是微分方程
- 微分方程的求解必须提前确定初始条件 → 需要求解
- 要确定初始条件，首先要确定电容电压和电感电流的初值
- 初始时间指的是 0_+ 时刻， 0_+ 时刻指的是开关动作后的瞬间， 0_- 时刻指的是开关动作前的瞬间。

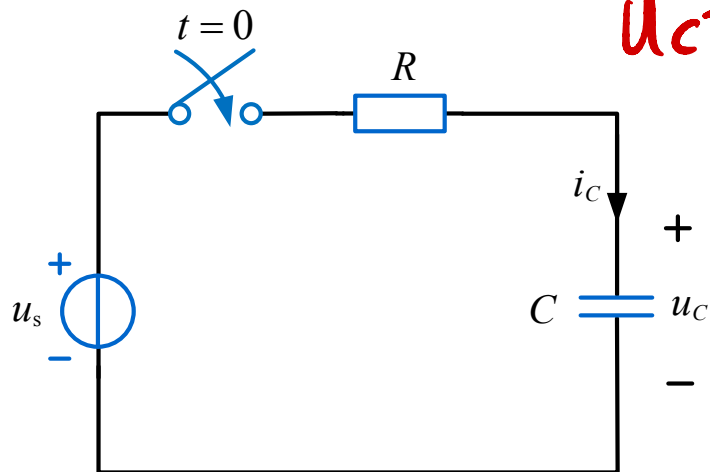


高数直接给解
有记忆 $u_c(0_-)$
与 $u_c(0_+)$



6.5 动态电路的初始条件

一阶电路初始条件的确定

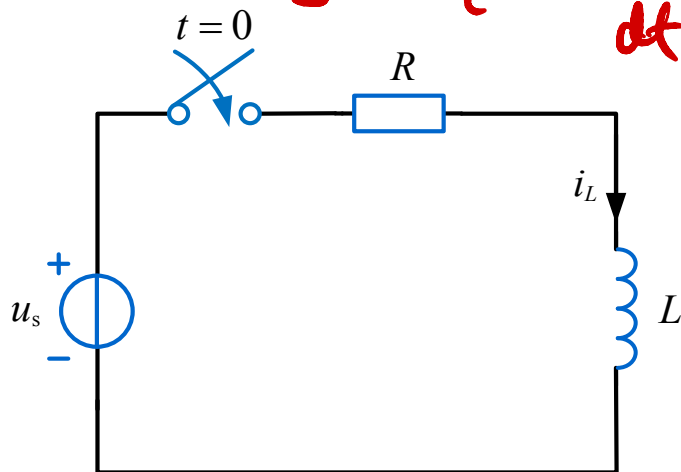


Handwritten notes:

$$W_C = \frac{1}{2} C u_C^2$$

$$i = \frac{dq}{dt} \approx \frac{\Delta q}{\Delta t}$$

$u_C \neq \infty$



假 $u_C(0_-) = U_0$

$u_C(0_+)$ 与 $u_C(0_-)$ 相等?

一般情况下

$u_C(0_+) = u_C(0_-)$

$$i_C = C \frac{du_C}{dt} \approx C \frac{u_C(0_+) - u_C(0_-)}{0_+ - 0_-}$$

$\rightarrow 0$ (无穷小)

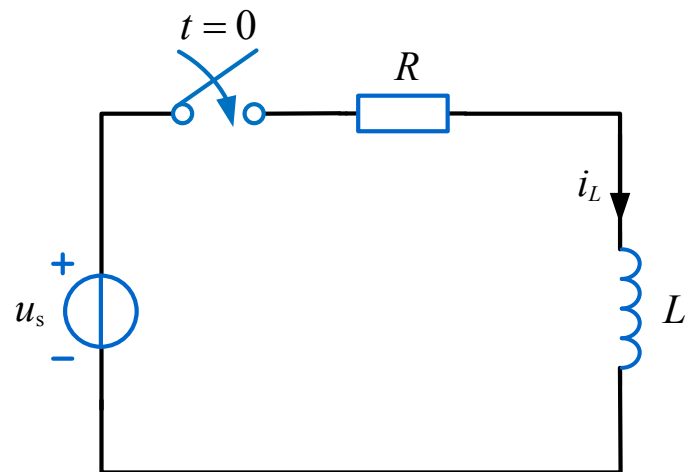
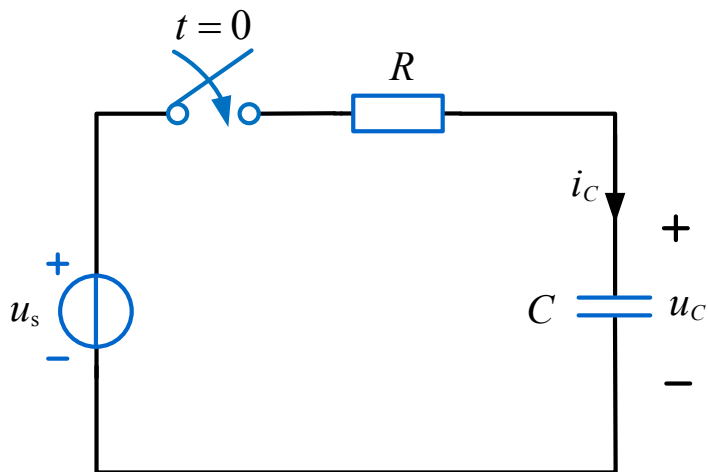
如果 $u_C(0_+) \neq u_C(0_-)$

$\Rightarrow i_C(0) = \infty$



6.5 动态电路的初始条件

一阶电路初始条件的确定



$$u_C(t) = u_C(t_0) + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i_C d\theta$$

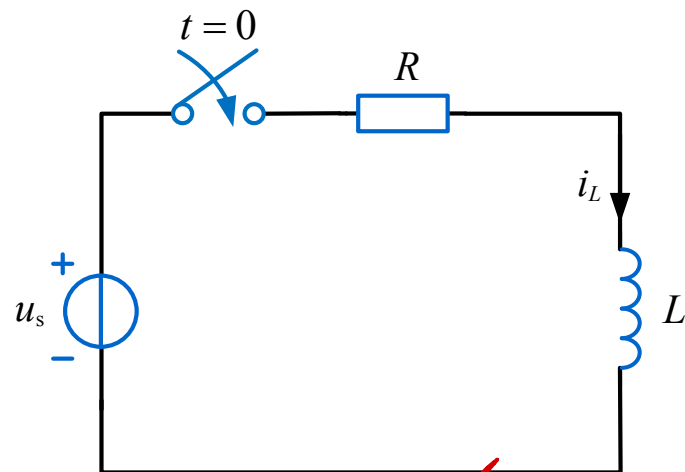
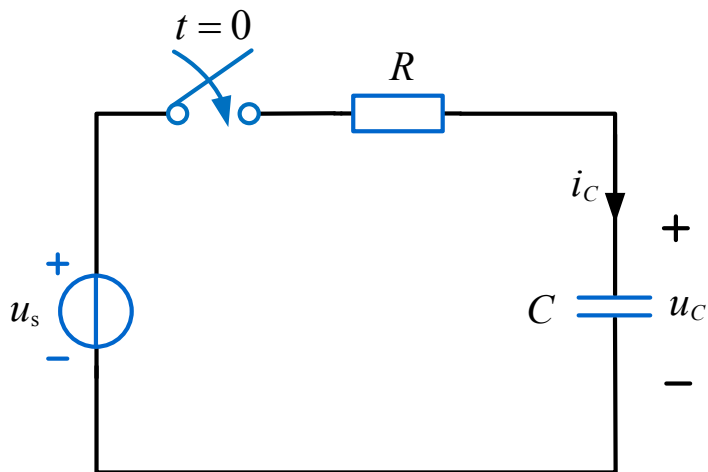
$$u_C(0_+) = u_C(0_-) + \frac{1}{C} \int_{0_-}^{0_+} i_C d\theta$$

i_C 有限值 $u_C(0_+) = u_C(0_-)$ 不变



6.5 动态电路的初始条件

一阶电路初始条件的确定



$$i_L(0+) = i_L(0-)$$

一般情况

$$i_L(0+) = i_L(0-) + \frac{1}{L} \int_{0-}^{0+} u_L dt$$



6.5 动态电路的初始条件

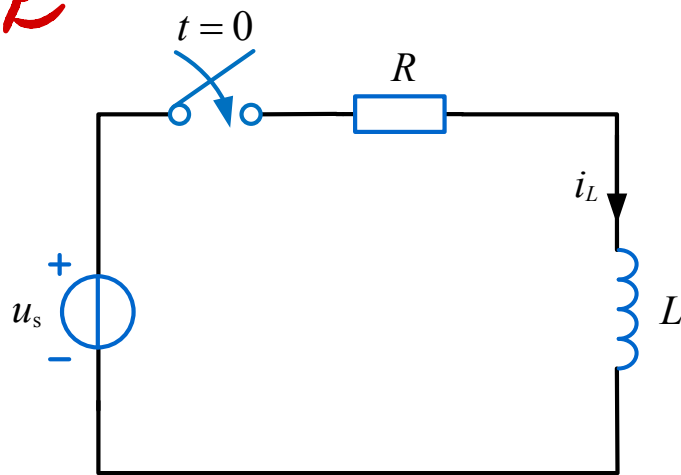
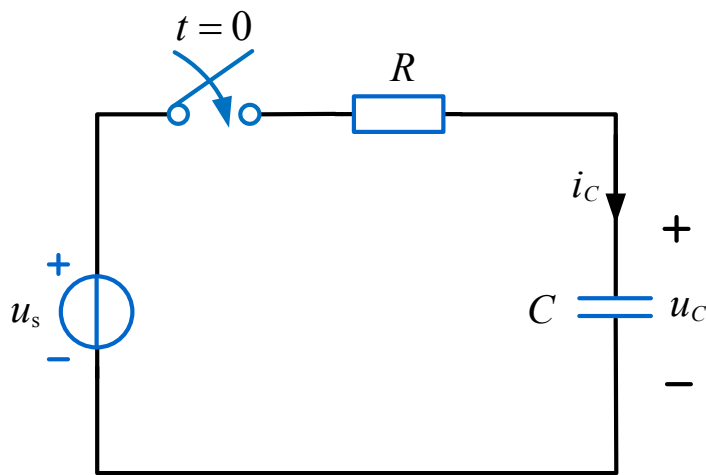
一阶电路初始条件的确定

- 一阶电路初始条件就是电容电压或电感电流在 0_+ 时刻的值
- 在大多数情况下，电容电压或电感电流在 0_+ 时刻的值等于 0_- 时刻的值，所以确定初始条件其实就是确定 0_- 时刻的值

$$u_C(0_+) = u_C(0_-)$$

一般
情况

$$i_L(0_+) = i_L(0_-)$$



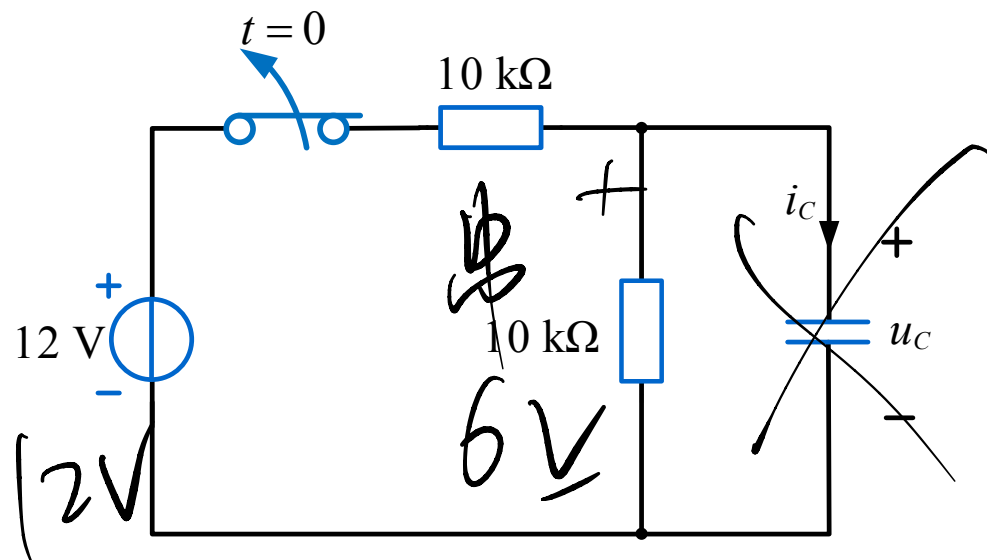
6.5 动态电路的初始条件——一阶电路的初始条件

例题4 (基础)

$$i_c = C \frac{du_c}{dt}$$

$$u_L = L \frac{di_L}{dt}$$

电路原已达稳态



求 $u_c(0_+)$

$$u_c(0_+) = u_c(0_-)$$

$$u_c(0_-) = \frac{10}{10+10} \times 12 = 6V$$

对直流而言

稳态指

u_c 不变

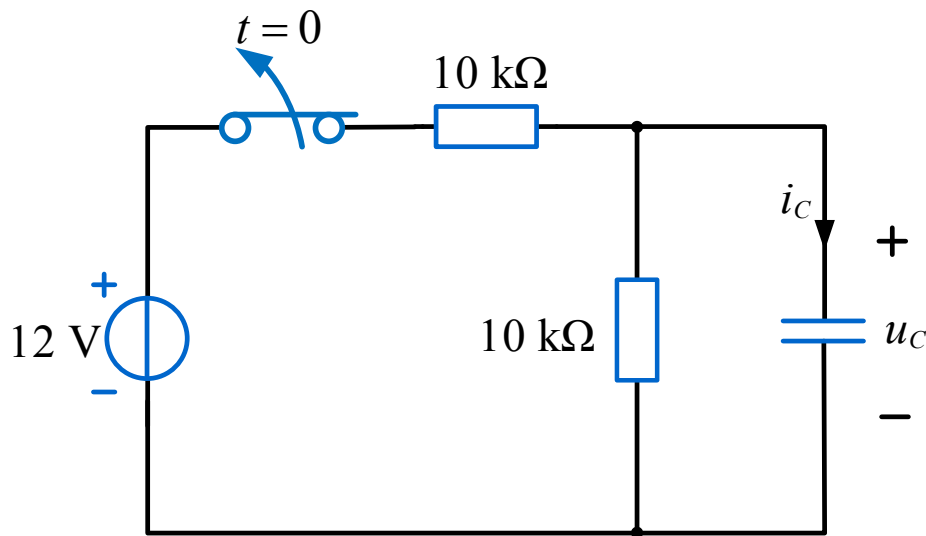
$$i_c = \frac{du_c}{dt} = 0$$

电容开路



6.5 动态电路的初始条件——一阶电路的初始条件

例题4 (基础)



求 $u_C(0_+)$

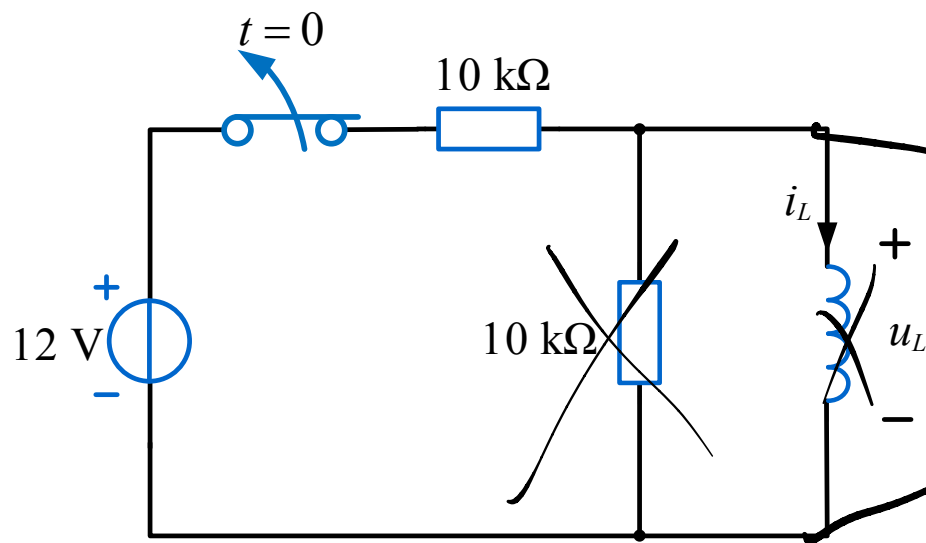
$$u_C(0_-) = \frac{10}{10+10} \times 12 = 6 \text{ V}$$

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 6 \text{ V}$$



6.5 动态电路的初始条件——一阶电路的初始条件

同步练习题4 (基础)



$$i_L(0-) = 12\text{ mA}$$

短路 $= \frac{12}{10}$

$$= 1.2\text{ mA}$$

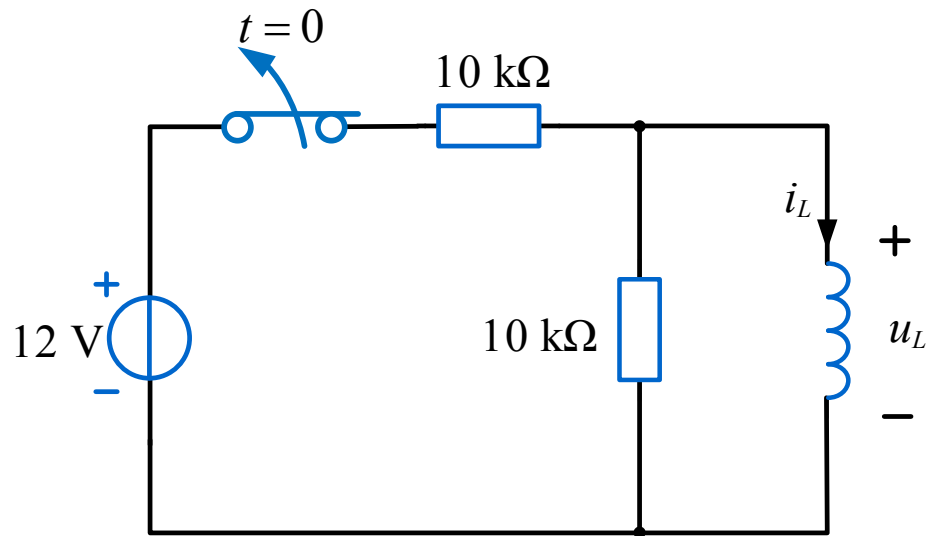
求 $i_L(0_+)$

电路原已达稳态 $\rightarrow$ 电感短路

$\downarrow$
(直流) i_L 不变 $\Rightarrow u_L = L \frac{di_L}{dt} = 0 \Rightarrow$ 短路 $\star$

6.5 动态电路的初始条件——一阶电路的初始条件

同步练习题4 (基础)



求 $i_L(0_+)$

答案: $i_L(0_+) = 1.2\text{ mA}$

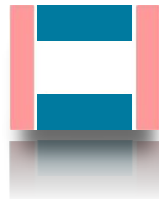
$$= 3\text{ A}$$

$$ay'' + by' + dy = k$$

$$\text{已知 } y(0) \quad y'(0)$$

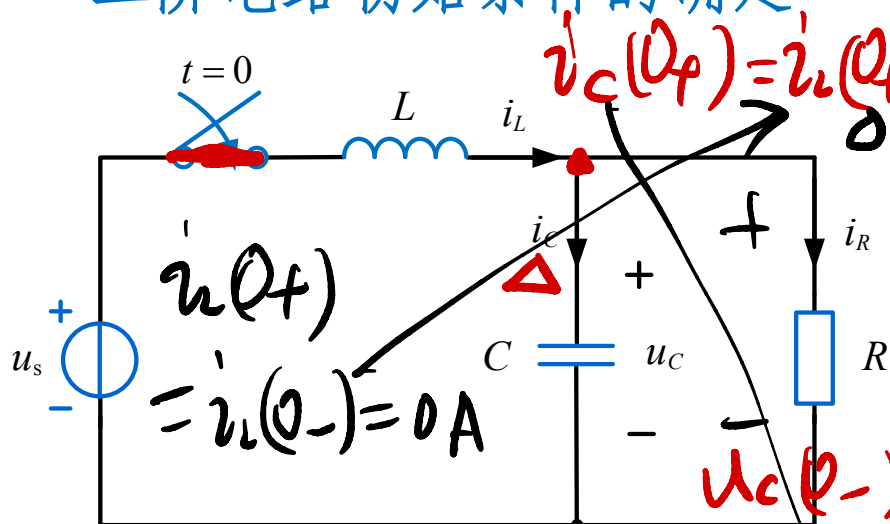
$$i_L(0_+) = i_L(0_-)$$

$$= \frac{12}{10} = 1.2\text{ mA}$$



6.5 动态电路的初始条件

二阶电路初始条件的确定



$$LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{L}{R} \frac{du_C}{dt} + u_C = u_s$$

$$LC \frac{d^2 i_L}{dt^2} + \frac{L}{R} \frac{di_L}{dt} + i_L = \frac{u_s}{R}$$

$$i_R(0_+) = \frac{u_C(0_+)}{R} = \frac{u_C(0_-)}{R} = \frac{U_0}{R}$$

$$ay'' + by' + dy = k$$

$$i_C(0_+) = i_L(0_+) - i_R(0_+) \quad y(0) \quad y'(0) \quad \text{初始值} \quad \text{初始值}$$

$$u_C(0_+) \cdot i_L(0_+)$$

$$u_C'(0_+) \quad i_L'(0_+)$$

$$u_C(0_-) = U_0$$

$$\text{求 } u_C(0_+)$$

$$\text{求 } u_C'(0_+)$$

$$i_C(0_+) = C \left[\frac{du_C}{dt} \right]_{t=0_+}$$

$$\text{求 } i_C(0_+) \Rightarrow u_C'(0_+) = \frac{1}{C} i_C(0_+)$$

6.5 动态电路的初始条件

二阶电路初始条件的确定

- 二阶电路初始条件包括电容电压或电感电流在 0_+ 时刻的值以及电容电压或电感电流在 0_+ 时刻一阶导数的值
- 电容电压在 0_+ 时刻一阶导数的值通过电容电流初值确定
- 电感电流在 0_+ 时刻一阶导数的值通过电感电压初值确定

$$\text{关联参考方向: } i_C = C \frac{du_C}{dt} \Rightarrow \frac{du_C}{dt} \Big|_{t=0_+} = \frac{i_C(0_+)}{C}$$

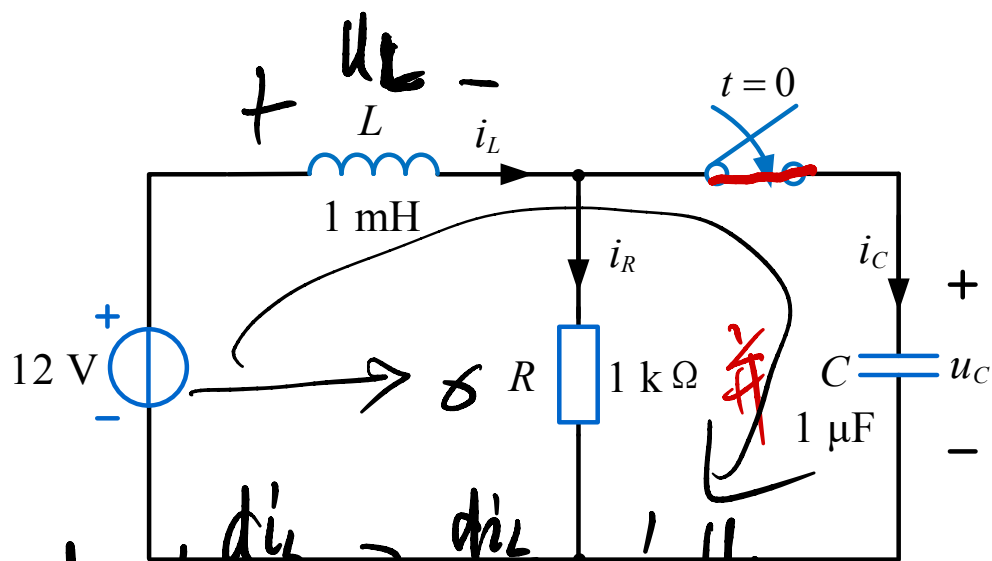
关键

$$\text{关联参考方向: } u_L = L \frac{di_L}{dt} \Rightarrow \frac{di_L}{dt} \Big|_{t=0_+} = \frac{u_L(0_+)}{L}$$



6.5 动态电路的初始条件——二阶电路的初始条件

例题5 (提高)



$$u_L = L \frac{di_L}{dt} \Rightarrow \frac{di_L}{dt} = \frac{1}{L} u_L$$

电路在开关闭合前已达稳态，
且 $u_C(0_-) = 2 \text{ V}$ ，求电容电压
和电感电流初值，以及电容
电压一阶导数的初值。

$$\begin{aligned} \frac{di_L}{dt} \Big|_{t=0_+} &= \frac{1}{L} u_L(0_+) = \frac{1}{L} (12 - u_C(0_+)) \\ &= \frac{1}{10^{-3}} (12 - 2) = 10^4 \text{ A/s} \end{aligned}$$

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 2 \text{ V}$$

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = \frac{12}{1} = 12 \text{ mA}$$

$$\frac{du_C}{dt} \Big|_{t=0_+} = \frac{1}{C} i_C(0_+)$$

$$i_C(0_+) = i_L(0_+) - i_R(0_+)$$

$$= 12 - \frac{u_C(0_+)}{R}$$

$$= 12 - \frac{2}{1} = 10 \text{ mA}$$

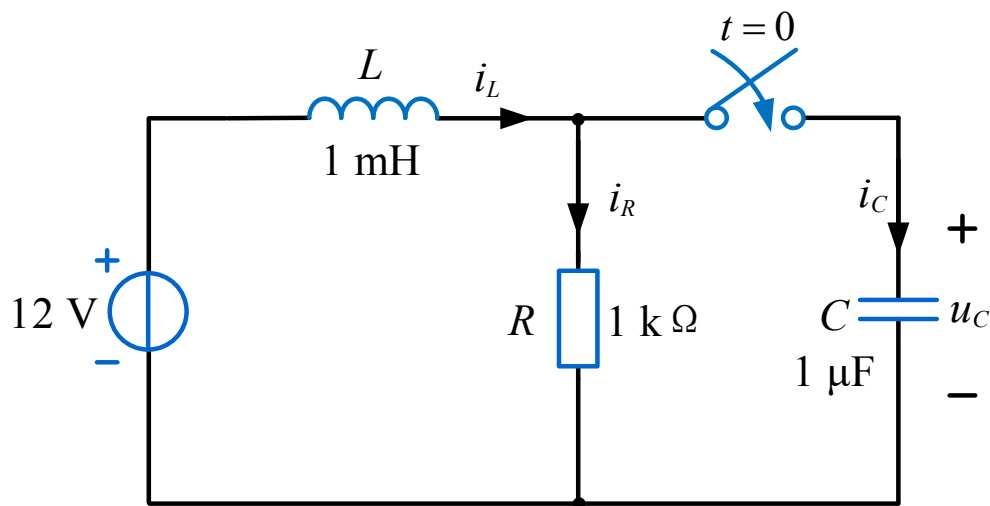
$$\frac{du_C}{dt} \Big|_{t=0_+} = \frac{1}{C} i_C(0_+) = \frac{10 \times 10^{-3}}{10^{-6}}$$

$$= 10^4 \text{ V/s}$$



6.5 动态电路的初始条件——二阶电路的初始条件

例题5 (提高)



电路在开关闭合前已达稳态，且 $u_C(0_-) = 2 \text{ V}$ ，求电容电压和电感电流初值，以及电容电压一阶导数的初值。

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 2 \text{ V}$$

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = \frac{12}{R} = 12 \text{ mA}$$

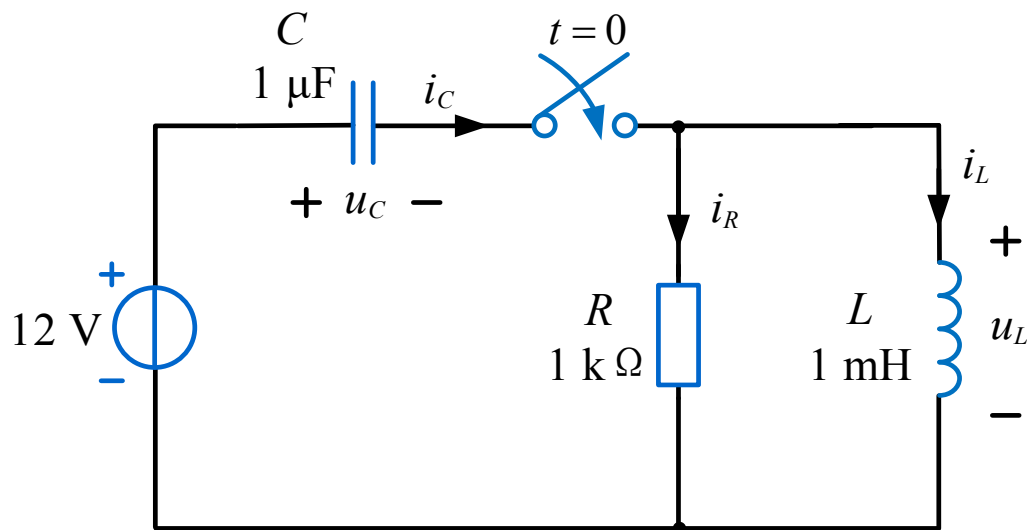
$$\begin{aligned} i_C(0_+) &= i_L(0_+) - i_R(0_+) \\ &= i_L(0_+) - \frac{u_C(0_+)}{R} \\ &= i_L(0_-) - \frac{u_C(0_-)}{R} \\ &= \frac{12}{1} - \frac{2}{1} = 10 \text{ mA} \end{aligned}$$

$$\left. \frac{du_C}{dt} \right|_{t=0_+} = \frac{i_C(0_+)}{C} = 10^4 \text{ V/s}$$



6.5 动态电路的初始条件——二阶电路的初始条件

同步练习题5 (提高)



电路在开关闭合前已达稳态，
且 $u_C(0_-) = 2\text{ V}$ ，求电感电流初值
以及电感电流一阶导数的初值。

附加求 $u_C(0_+)$ 、 $\frac{du_C}{dt}\bigg|_{t=0_+}$

$$u_L = L \cdot \frac{di_L}{dt} \quad u_L(0^+) = u_L(0^-) = 2\text{ V}$$

$$\text{KVL}_{\text{①}}: -12\text{ V} + u_C(0^+) + i_R \cdot R = 0 \Rightarrow i_R = 10\text{ mA}$$

$$\text{KCL}: i_C(0^+) = i_R(0^+) + i_L(0^+)$$

$$i_C = C \cdot \frac{du_C}{dt} \Rightarrow \cancel{i_C(0^+) = 0\text{ A}} \quad i_C = 10\text{ mA}$$

$$\therefore i_L(0^+) = -10\text{ mA}$$

$$\text{KVL}_{\text{②}}: -i_R \cdot R + u_L = 0 \quad i_L(0^+) = i_L(0^-) = 0\text{ A}$$

$$u_L = 10\text{ V}$$

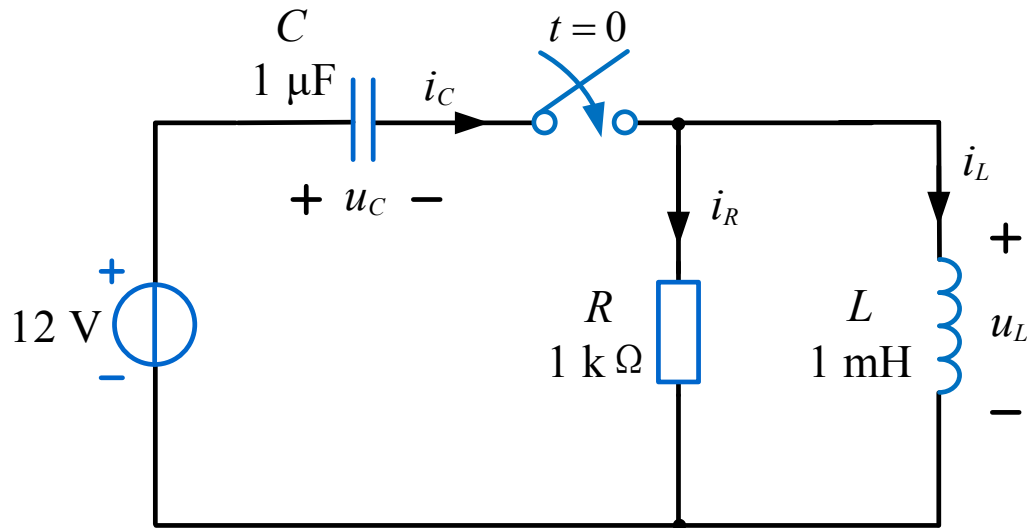
$$\therefore \frac{di_L}{dt} = \frac{u_L}{L} = \frac{10\text{ V}}{1\text{ mH}} = 10^4 \frac{\text{V}}{\text{H}}$$

$$\therefore \begin{cases} i_L(0^+) = -10\text{ mA} \\ \frac{di_L}{dt} = 10^4 \frac{\text{V}}{\text{H}} \end{cases}$$



6.5 动态电路的初始条件——二阶电路的初始条件

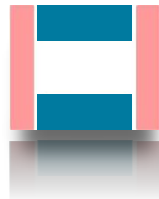
同步练习题5（提高）



电路在开关闭合前已达稳态，
且 $u_C(0_-) = 2\ \text{V}$ ，求电感电流初值
以及电感电流一阶导数的初值。

答案：

$$i_L(0_+) = 0\ \text{A}, \quad \left. \frac{di_L}{dt} \right|_{t=0_+} = 10^4\ \text{A/s}$$



6 动态电路的动态元件和微分方程——小结

- 电容的电流与电压满足微分关系，**关联取正，非关联取负**
- 电容有**“记忆”**，其电压与以往的电压有关
- 电容的**能量**与电容值成正比，与电容电压的平方成正比
- 电容串联**等效**类似电阻并联等效，并联等效类似电阻串联等效
- 电感所有性质刚好与电容性质**对偶**！

- 动态电路的微分方程列写依据是**KCL+KVL+VCR**
- 动态电路的**阶数**一般等于动态元件数量，但有例外

- 动态电路的**电容电压和电感电流**一般不能突变
- 电容电压**一阶导数初值**需根据电容电流初值确定
- 电感电流**一阶导数初值**需要根据电感电压初值确定



感谢大家聆听

主讲人：邹建龙

时 间：2025年3月27日

